

Evaluación Exhaustiva de las Metodologías para el Cálculo de Producción de Biogás en Biodigestores

El modelado matemático, la simulación bioquímica y la cuantificación estandarizada de la producción de biogás a partir de la digestión anaerobia constituyen pilares fundamentales tanto en la ingeniería de bioprocesos como en la arquitectura global de los mercados de carbono. La capacidad de predecir, optimizar y auditar la generación de metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2) procedentes de sustratos orgánicos ha evolucionado desde formulaciones estequiométricas rudimentarias hasta ecosistemas algorítmicos complejos. La selección de una metodología específica no es arbitraria; está estrictamente dictada por el objetivo fenomenológico o regulatorio del cálculo. Cuando el imperativo es el diseño volumétrico de un reactor, el escalado industrial o la optimización operativa para evitar la inhibición microbiana, se emplean modelos cinéticos, estequiométricos y mecanicistas de alta dimensionalidad (como el Anaerobic Digestion Model No. 1, ADM1, o simulaciones de dinámica de fluidos computacional). Por el contrario, cuando el objetivo radica en la formulación de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) o en la emisión y comercialización de créditos de carbono, la exactitud bioquímica cede paso a metodologías de contabilidad estandarizadas, conservadoras y verificables, lideradas por las directrices del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y los estándares de certificación de mitigación climática como Verra (Verified Carbon Standard, VCS) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM).

Este informe despliega un análisis técnico y exhaustivo de las ecuaciones, los modelos detallados y los fundamentos teóricos que rigen cada una de estas metodologías, delineando las variables intrínsecas, las suposiciones cinéticas y los marcos regulatorios que determinan el rendimiento de los biodigestores a nivel global.

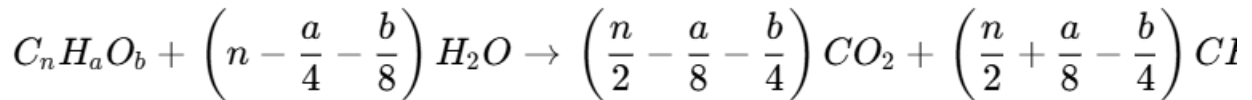
1. Fundamentos Estequiométricos y de Composición Química

Antes de modelar la tasa de producción de biogás en el dominio temporal, resulta imperativo establecer el potencial máximo teórico de producción de metano (Theoretical Biochemical Methane Potential, TBMP). Este potencial representa el techo asintótico de rendimiento, asumiendo una biodegradabilidad infinita y un tiempo de retención hidráulica ilimitado, fundamentado exclusivamente en la composición elemental del sustrato.

1.1 La Ecuación de Buswell y Mueller

El modelo estequiométrico más fundamental e históricamente significativo para la estimación

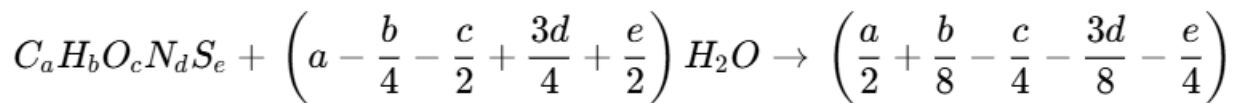
del rendimiento de biogás es la ecuación desarrollada por Buswell y Mueller en 1952.¹ Este enfoque determinista asume la degradación anaerobia completa de un compuesto orgánico idealizado, puramente compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno ($C_nH_aO_b$), que reacciona con el agua del medio para producir biogás. La ecuación permite predecir las proporciones molares exactas de metano y dióxido de carbono generadas a partir de una masa conocida de sustrato:



Donde las variables estequiométricas n , a y b representan los coeficientes atómicos de carbono, hidrógeno y oxígeno en la macromolécula orgánica.¹ El análisis de esta formulación revela que el estado de oxidación medio del carbono orgánico dicta la relación final de metano a dióxido de carbono.³ Sustratos altamente reducidos (ricos en enlaces carbono-hidrógeno, como los lípidos) maximizarán el término $\left(\frac{n}{2} + \frac{a}{8} - \frac{b}{4}\right)$, incrementando la pureza del metano en el biogás resultante.²

1.2 Extensión Estequiométrica de Boyle

La aplicación industrial de la ecuación de Buswell encuentra limitaciones severas dado que los sustratos reales, tales como el estiércol ganadero, los lodos de depuradora o los residuos sólidos urbanos, no son carbohidratos puros, sino matrices complejas que contienen niveles significativos de nitrógeno (proveniente de proteínas) y azufre (proveniente de aminoácidos azufrados como la cisteína). Para abordar esta deficiencia, Boyle (1977) modificó y expandió la ecuación de Buswell para predecir no solo el metano, sino también la formación de amoníaco (NH_3) y sulfuro de hidrógeno (H_2S).⁴ Estos subproductos son de importancia crítica debido a su toxicidad intrínseca y a su capacidad para inhibir las arqueas metanogénicas a concentraciones elevadas:



Investigaciones posteriores han seguido expandiendo este marco para incluir compuestos organoclorados ($C_xH_yO_zCl_wN_vS_u$) presentes en ciertos residuos agroindustriales, incorporando la formación de haluros de hidrógeno (HX) en el balance de masa.⁶ Aunque estos modelos estequiométricos proporcionan un límite termodinámico superior irrefutable,

sufren de deficiencias prácticas sustanciales: asumen un 100% de biodegradabilidad, ignoran la fracción de carbono que se desvía hacia el anabolismo (síntesis de nueva biomasa celular o "yield"), y carecen completamente de una dimensión temporal, impidiendo predecir la velocidad de formación del gas.⁵

2. Modelos Cinéticos Macroscópicos y Empíricos

Para superar la atemporalidad de los modelos estequiométricos y predecir cómo se comporta la producción de biogás a lo largo del tiempo de retención hidráulica (HRT) en un reactor discontinuo (batch) o continuo, la ingeniería de bioprocesos emplea modelos cinéticos. Estos modelos ajustan los perfiles de degradación del sustrato y el crecimiento microbiano mediante regresiones matemáticas, siendo herramientas indispensables para el diseño del volumen del digestor.¹

2.1 Modelo Cinético de Primer Orden

El enfoque cinético más pragmático y ampliamente utilizado para sustratos simples es el modelo de reacción de primer orden. Este modelo opera bajo el supuesto mecanicista de que la hidrólisis de los compuestos orgánicos particulados es el paso limitante de toda la cadena de la digestión anaerobia.⁹ Se aplica óptimamente cuando la tasa de degradación del sustrato es directamente proporcional a su concentración restante, asumiendo que la biomasa microbiana es abundante y que no existe una fase de latencia de aclimatación apreciable.¹⁰ La ecuación diferencial integrada se formula como:

$$M(t) = P_b \times [1 - \exp(-k \cdot t)]$$

Donde:

- $M(t)$: Representa el rendimiento acumulado de biogás o metano en un tiempo específico t , usualmente expresado en mililitros de gas por gramo de Sólidos Volátiles añadidos (mL/gVS_{added}).⁹
- P_b : Define el potencial máximo de producción de biogás del sustrato, actuando como la asíntota horizontal de la función.¹⁰
- k : Es la constante aparente de tasa de hidrólisis o constante de reacción de primer orden, cuyas unidades son la inversa del tiempo (d^{-1}). Esta variable encapsula la recalcitrancia del sustrato; valores más altos indican una biodegradación rápida.¹⁰
- t : Es el tiempo de digestión transcurrido (días).¹⁰

Si bien este modelo goza de elegancia matemática y facilidad de ajuste mediante regresión

lineal simple (transformando los datos logarítmicamente), fracasa sistemáticamente al intentar modelar bioprocesos con sustratos complejos o inhibidores, donde la comunidad microbiana requiere un periodo de adaptación prolongado.⁸

2.2 Modelo Modificado de Gompertz

Originalmente concebido en el siglo XIX para describir la mortalidad humana y adaptado posteriormente para el crecimiento de tumores y poblaciones botánicas, el modelo sigmoideo de Gompertz fue re-parametrizado por Zwietering et al. (1990) para el ámbito de la microbiología predictiva.⁹ Esta profunda modificación matemática reemplazó los coeficientes abstractos originales con variables dotadas de significado biológico directo y tangible. El modelo asume que la tasa de producción de biogás en un digestor intermitente es proporcional a la tasa de crecimiento bacteriano específico, el cual se ve limitado por el agotamiento del sustrato.⁸

El Modelo Modificado de Gompertz es la piedra angular actual para la estimación del Biochemical Methane Potential (BMP) en sustratos complejos, y su ecuación se presenta como:

$$M(t) = P_b \times \exp \left\{ -\exp \left\{ \right\} \right\}$$

La disección de sus variables revela su poder descriptivo:

- P_b : Al igual que en el modelo de primer orden, es el potencial máximo asintótico de producción de biogás (mL/gVS).¹⁰
- R_m : Es la tasa máxima de producción de biogás. Gráficamente, representa la pendiente de la línea tangente que cruza el punto de inflexión de la curva de crecimiento sigmoideo ($mL/gVS \cdot d^{-1}$).⁹
- λ : Representa la duración de la fase de latencia ("lag phase"), expresada en días. Este es el parámetro crítico que el modelo de primer orden ignora. Define el tiempo de aclimatación requerido por las bacterias hidrolíticas y arqueas metanogénicas antes de iniciar una síntesis de gas logarítmica.⁸
- e : Es la base de los logaritmos naturales o número de Euler (≈ 2.71828).¹⁰

A pesar de su supremacía empírica, el modelo modificado de Gompertz sufre de anomalías matemáticas fronterizas. En escenarios donde el sustrato es extremadamente lábil (como los

azúcares simples), el ajuste no lineal puede arrojar valores de λ negativos, lo cual carece de sentido físico pero indica una producción inmediata sin aclimatación.¹³ Asimismo, el modelo

original de Gompertz no se ajusta exactamente a cero cuando $t = 0$, lo que ha inspirado formulaciones extendidas (Gompertz-Laird, Unified-Gompertz) para forzar el cumplimiento de

las condiciones iniciales termodinámicas.⁸

Además, en sustratos compuestos por fracciones fácilmente degradables mezcladas con celulosa recalcitrante, se observa un comportamiento de "diauxia", donde la curva de biogás muestra dos fases sigmoideas escalonadas.¹² Para representar esto, la comunidad científica ha expandido el modelo hacia un modelo Gompertz bifásico, superponiendo dos funciones independientes para la fracción rápida y lenta del sustrato.¹²

2.3 Modelo de Función Logística y Modelo de Richards

En paralelo a la función de Gompertz, la función logística describe una curva sigmoidea de producción de gas, pero con una suposición cinética distinta: asume que la tasa instantánea de producción de biogás es directamente proporcional tanto a la cantidad de biogás ya producido como a la cantidad de potencial asintótico aún no materializado.⁹

$$M(t) = \frac{P_b}{1 + \exp \left\{ \frac{4 \cdot R_m \cdot (\lambda - t)}{P_b} + 2 \right\}}$$

La distinción arquitectónica principal entre ambos radica en la simetría. El modelo logístico dibuja una campana de tasa de producción perfectamente simétrica alrededor de su punto de inflexión, mientras que el modelo de Gompertz está sesgado, prediciendo que el declive en la producción de biogás (fase de muerte celular) es más gradual que la aceleración inicial.⁹

Para sistemas que no se ajustan a ninguna de las dos simetrías, se introduce el Modelo

Modificado de Richards, el cual añade un cuarto parámetro de forma (v) que otorga flexibilidad absoluta sobre el punto de inflexión¹⁵:

$$M(t) = P_b \times \left\{ 1 + v \times \exp(1 + v) \times \exp\left(\left(\frac{1}{v}\right)\right) \right\}$$

2.4 Modelos Basados en Sustrato y Biomasa (Contois y Chen-Hashimoto)

Una aproximación superior a las curvas fenomenológicas puras consiste en vincular explícitamente la tasa de producción con la concentración real de bacterias dentro del digestor, basándose en la cinética de Monod y sus derivados.¹

El modelo de Contois postula que la tasa de crecimiento bacteriano específico (μ) depende no solo de la concentración de sustrato limitante (S), sino inversamente de la concentración de la biomasa misma (X), abordando los efectos de saturación espacial y competencia¹:

$$\mu = \frac{\mu_M \cdot S}{K_S \cdot X + S}$$

Basándose en la ecuación de Contois, el modelo de Chen-Hashimoto fue desarrollado específicamente para predecir la tasa volumétrica de rendimiento de metano (V , en volúmenes de gas por volumen de reactor por día) en biodigestores continuos (CSTR) tratando estiércol¹:

$$V = \frac{B_0 \cdot S_0}{\tau} \times \left(1 - \frac{K}{\mu_m \cdot \tau - 1 + K} \right)$$

Donde B_0 es el rendimiento máximo de metano, S_0 es la concentración de afluente, τ es el tiempo de retención hidráulica, μ_m es la tasa de crecimiento máxima y K es una constante cinética adimensional.¹ Este modelo introduce la capacidad de predecir el lavado celular (washout) del reactor a bajos tiempos de retención.

3. Modelado Mecanicista de Alta Fidelidad: Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1)

A pesar de la utilidad práctica de los modelos cinéticos macroscópicos, su simplicidad los vuelve inadecuados para el diseño de control de procesos en tiempo real, la optimización de co-digestión de sustratos heterogéneos y, sobre todo, para predecir colapsos sistémicos debidos a la acidificación o toxicidad amoniacal.¹⁶ Para responder a esta exigencia de simulación de alta dimensionalidad, la International Water Association (IWA) publicó en 2002 el Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1).¹⁸

El ADM1 no es una ecuación aislada, sino una plataforma matemática estructurada como un sistema de ecuaciones diferenciales algebraicas (DAE) altamente acopladas. En su forma estándar, rastrea 19 variables de estado bioquímico (sustratos solubles y particulados), 3 variables relacionadas con los gases, e incluye 26 procesos dinámicos de concentración de estado y 8 variables algebraicas implícitas por elemento de reactor.¹⁹

3.1 Vías Metabólicas y Variables de Estado

El ADM1 descompone la digestión anaerobia en cuatro fases secuenciales rigurosas¹⁹:

1. **Desintegración y Hidrólisis:** Procesos extracelulares donde los compuestos orgánicos complejos (partículas inespecíficas, X_c) se degradan enzimáticamente a carbohidratos (X_{ch}), proteínas (X_{pr}) y lípidos (X_{li}), y posteriormente a monómeros solubles

- (monosacáridos S_{su} , aminoácidos S_{aa} y ácidos grasos de cadena larga S_{fa}).¹⁸
2. **Acidogénesis:** Fermentación celular de monómeros a ácidos grasos volátiles (VFA) como valerato (S_{va}), butirato (S_{bu}) y propionato (S_{prc}).¹⁸
 3. **Acetogénesis:** Oxidación sintrófica de los VFA de cadena larga a acetato (S_{ac}) y gas hidrógeno (S_{h2}).¹⁸
 4. **Metanogénesis:** Escisión del acetato (metanogénesis acetoclástica) y reducción de dióxido de carbono mediada por hidrógeno (metanogénesis hidrogenotrófica) para generar la molécula final de metano (S_{ch4}).¹⁸

A continuación se detalla el espectro fundamental de variables de concentración y biomasa gestionadas por el modelo ADM1, parametrizadas en términos de Demanda Química de Oxígeno (COD):

Componente del Sistema ADM1	Símbolo de Variable	Descripción Física/Bioquímica	Unidades Estándar
Sustratos Solubles (S)	S_{su}	Concentración de monosacáridos disueltos	$mgCOD/m$
	S_{aa} / S_{fa}	Concentración de aminoácidos y ácidos grasos largos	$mgCOD/m$
	S_{ac} / S_{prc}	Concentración de acetato y propionato	$mgCOD/m$
	S_{h2} / S_{ch4}	Concentración de H_2 y CH_4 disuelto en líquido	$mgCOD/m$
	S_{IC} / S_{IN}	Carbono Inorgánico (CO_2 , bicarbonato) y	$mmol/m$

		Nitrógeno Inorgánico	
Sustratos Particulados (X)	$X_{ch} / X_{pr} / X_{li}$	Carbohidratos, proteínas y lípidos particulados	$mgCOD/m$
Biomasa Microbiana (X)	$X_{su} / X_{ac} / X_{fa}$	Arqueas/bacterias degradadoras de azúcares, aminoácidos y lípidos	$mgCOD/m$
	X_{ac} / X_{h2}	Metanógenos acetoclásticos e hidrogenotróficos	$mgCOD/m$
Datos tabulados a partir de la implementación de flujos de ADM1. ¹⁸			

3.2 Cinéticas de Monod y la Matriz de Petersen

El corazón matemático del ADM1 opera sobre balances de masa expresados mediante ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE). Las reacciones bioquímicas intracelulares (uptake celular) se modelan universalmente utilizando **cinéticas de tipo Monod**, asumiendo que la proliferación biológica está inexorablemente acoplada al consumo de sustrato.¹

La variación temporal de la biomasa activa (X_i) y la concentración del sustrato (S_i) en el reactor se define clásicamente como¹:

$$\frac{dX_i}{dt} = \mu_i X_i - b_i X_i - DX_i$$

$$\frac{dS_i}{dt} = \frac{F}{V}(S_{i,in} - S_i) - \frac{\mu_i X_i}{Y_{X/S}} + \sum \rho_j$$

Donde b_i representa el decaimiento celular natural (modelado como cinética de primer

orden), D es la dilución hidráulica, e $Y_{X/S}$ es la eficiencia de rendimiento anabólico.¹ La complejidad reside en la tasa de crecimiento específico (μ_i), que es modulada por el postulado de Monod y penalizada por intrincadas funciones de inhibición dinámicas (I)¹⁹:

$$\mu_i = k_{m,i} \left(\frac{S_i}{K_{S,i} + S_i} \right) \cdot I_1 \cdot I_2 \dots$$

Para mantener la coherencia termodinámica global, el ADM1 organiza todas las tasas de reacción (ρ_j) y coeficientes estequiométricos ($\nu_{i,j}$) en una **Matriz de Petersen**.¹⁹ Esta matriz garantiza de forma estricta el principio de conservación de masa, exigiendo que la suma del flujo de electrones (medido en equivalentes de COD) en cada fila y columna sea igual a cero.

En la matriz, el carbono inorgánico (S_{IC}) actúa frecuentemente como sumidero o fuente para balancear la estequiometría de la respiración celular.¹⁹

3.3 Inhibición Sistémica y Solución Computacional

Una ventaja superlativa del ADM1 sobre los enfoques empíricos radica en su capacidad de simular inhibición competitiva y no competitiva.¹⁹ El modelo aplica penalizaciones matemáticas a la tasa de Monod basadas en los niveles instantáneos de pH, amoníaco libre (NH_3) e hidrógeno libre. Por ejemplo, la inhibición termodinámica ejercida por presiones parciales elevadas de gas hidrógeno sobre las bacterias acetogénicas sintróficas se codifica como un factor inhibidor no competitivo¹⁹:

$$I_{h2} = \frac{1}{1 + S_{h2}/K_{I,h2}}$$

Debido a que las velocidades de reacción difieren en órdenes de magnitud (las transferencias iónicas ácido-base ocurren en microsegundos, mientras que el crecimiento metanogénico tarda días), el sistema ADM1 es matemáticamente "rígido" (stiff).²⁴ La resolución de sus 26+ ecuaciones diferenciales simultáneas prohíbe el uso de algoritmos de integración numéricos simples como Runge-Kutta explícito, exigiendo en su lugar solucionadores avanzados hacia atrás (backward Euler) y librerías especializadas como PETSc (Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation), aplicadas en implementaciones modernas como ADM1-Fast (ADM1F) en entornos MATLAB o Python.²¹

3.4 Fusión con Machine Learning

Recientemente, los requerimientos exorbitantes de caracterización analítica de sustrato

(parametrizar 19 variables para cada lote de estiércol o residuo urbano) han limitado la aplicabilidad del ADM1 en operaciones a escala comercial. Como respuesta, han emergido abordajes híbridos que acoplan el ADM1 con modelos de Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML).²⁵

Se ha comprobado que arquitecturas como Random Forest (RF) y Long Short-Term Memory (LSTM) pueden predecir métricas cinéticas del biogás (como las constantes de hidrólisis de ADM1) analizando únicamente variables de entrada operativas rudimentarias (tonelajes diarios de alimentación, tasa de carga orgánica OLR). Estudios han demostrado que un modelo LSTM optimizado puede lograr eficiencias de Nash-Sutcliffe superiores a 0.78, igualando la precisión de un ADM1 riguroso.²⁵ Sin embargo, esta precisión basada en datos presenta un severo coste computacional en la fase de calibración: el entrenamiento de un algoritmo LSTM requirió 141 veces más tiempo computacional que la resolución algebraica del modelo ADM1 subyacente, aunque su ejecución posterior en tiempo real es instantánea.²⁵

4. Metodologías de Contabilidad Macroscópica: Directrices del IPCC

Alejándose de las complejidades mecanicistas de matriz microbiana y enfocándose en la trazabilidad ambiental a gran escala, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) proporciona la metodología canónica global para calcular las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. En este contexto, el biogás liberado (ya sea recapturado en biodigestores o emitido fugazmente) se modela de manera estandarizada para nutrir los Inventarios Nacionales bajo la CMNUCC. Las herramientas críticas se establecieron en las Directrices del IPCC de 2006 y sufrieron actualizaciones paramétricas exhaustivas en el **Perfeccionamiento de 2019 (2019 Refinement)**.²⁶

El IPCC segmenta el origen del metano proveniente de la digestión anaerobia biológica principalmente en el tratamiento de Residuos Sólidos / Aguas Residuales (Volumen 5) y en la Gestión del Estiércol Ganadero (Volumen 4, AFOLU).

4.1 Tratamiento de Residuos Sólidos y Aguas Residuales (Volumen 5)

Para predecir el comportamiento del metano en vertederos (Solid Waste Disposal Sites, SWDS), el IPCC repudia los modelos de estado estacionario y recomienda firmemente el Método de Decaimiento de Primer Orden (First Order Decay, FOD, o Tier 2).²⁸ Matemáticamente análogo al modelo cinético de primer orden discutido en la ingeniería de bioprocesos, el método FOD reconoce temporalmente que la materia orgánica en un macro-reactor anaerobio cerrado degrada sus reservas de Carbono Orgánico Degradable (DOC) durante un rango de 3 a 5 vidas medias geológicas.²⁸

Para las plantas de tratamiento de aguas residuales (WWTP), la estimación de metano capturado y emitido debe calcularse meticulosamente aislando la carga de demanda

bioquímica de oxígeno (BOD) degradada. El IPCC introduce el parámetro R en sus ecuaciones, el cual obliga al inventario a restar directamente del balance final la cantidad documentada de metano (CH_4) que fue recuperada de lodos anaerobios y destruida mediante antorchas o motores de cogeneración, evitando el doble conteo.²⁹

4.2 Gestión de Estiércol Ganadero (Volumen 4, Capítulo 10)

En los ecosistemas agrícolas, el IPCC estructura la estimación del metano emitido (o disponible para recuperación en biodigestores) en tres niveles metodológicos o "Tiers", incrementando la precisión de acuerdo con la disponibilidad de datos nacionales.²⁶

Nivel 1 (Tier 1): Enfoque Simplificado

El Tier 1 se apoya enteramente en la demografía animal, multiplicando la población de cada especie ganadera (N_T) por un Factor de Emisión (EF_T) regional predeterminado y tabulado, el cual amalgama burdamente las dietas promedio y los climas predominantes en valores estáticos.³¹

Nivel 2 (Tier 2): Modelado de Energía y Materia

El Tier 2 representa un enfoque semi-mecanicista que requiere calcular dinámicamente la producción física de Sólidos Volátiles (VS) a partir de las necesidades fisiológicas del animal.

El flujo de cálculo inicia estimando la ingesta metabólica requerida (Gross Energy Intake, GE) para mantenimiento, ganancia de peso y lactancia.

El parámetro crítico para el biodigestor es la cuantificación de los Sólidos Volátiles ($VS_{LT,y}$, expresado en kg de materia seca por animal por año). La ecuación estandarizada del IPCC (Ecuación 10.24) fue refinada y adoptada ampliamente (por estándares como CDM AMS-III.D) para modelar la línea base del reactor³²:

$$VS_{LT,y} = \left(\times \left(\frac{1 - ASH_{EDLT}}{18.45} \right) \times 365 \right)$$

(Nota: 18.45 representa el factor de conversión energético estándar en MJ/kg, explícito en los refinamientos del IPCC³³)

Donde:

- GE_{LT} : Ingesta diaria de energía bruta calculada ($MJ/día$).³²
- DE_{LT} : Factor de digestibilidad del alimento ingerido (%).³²
- UE : Factor de pérdida de energía urinaria (típicamente 0.04 para bovinos rumiantes).³²

- ASH_{EDLT} : Contenido de ceniza (material inorgánico) inerte presente en el estiércol.³²

Una vez calculada la carga orgánica (VS), la emisión bruta generada bajo el esquema de gestión existente se determina multiplicando por la máxima capacidad metanogénica de la especie (B_0) y el Factor de Conversión de Metano (MCF).

El **Methane Conversion Factor (MCF)** es la bisagra matemática de la metodología IPCC.

Representa la fracción porcentual de B_0 que logra materializarse en gas dadas las condiciones aeróbicas/anaeróbicas del entorno de almacenamiento. En el Perfeccionamiento de 2019, el IPCC reestructuró la forma de derivar este MCF, abandonando las medias térmicas anuales crudas y exigiendo el uso de regímenes de temperatura estratificados mensualmente, incrementando notablemente la sensibilidad térmica de los cálculos en biodigestores pasivos a nivel mundial.²⁶

5. Arquitecturas Financieras y Mercados de Carbono: Verra (VCS) y Mecanismos CMNUCC

Las metodologías delineadas por el IPCC ofrecen una visión macroscópica y diagnóstica. Sin embargo, para monetizar la mitigación ambiental y generar un crédito de carbono comercializable (como un Verified Carbon Unit, VCU, bajo el programa Verra), es necesario transitar hacia una arquitectura probabilística de **Adicionalidad, Escenarios de Línea Base y Fugas (Leakage)**.

El Verified Carbon Standard (VCS) de Verra, en sinergia histórica con las metodologías del Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM), no se limita a calcular la masa de metano; calcula el delta entre un escenario hipotético contrafactual (lo que habría sucedido sin el biodigestor) y la perturbación operacional ocasionada por la implementación del proyecto.³⁵

5.1 Metodologías para Residuos de Estiércol: ACM0010 y AMS-III.D

Los protocolos consolidados para gran escala (ACM0010) y pequeña escala (AMS-III.D) se aplican a proyectos que confinan el estiércol, impidiendo su descomposición libre atmosférica (usualmente lagunas anaerobias abiertas), para forzarlo a través de un tratamiento anaerobio controlado y capturar el biogás.³⁷

El núcleo algorítmico del protocolo AMS-III.D exige el cálculo de tres dominios operacionales:

1. Emisiones de la Línea Base (BE_y) Se establece asumiendo la persistencia del sistema de gestión previo. Verra provee flexibilidad para basar este cálculo matemáticamente en la población de animales (Option 1) o en el monitoreo del volumen físico alimentado al reactor (Option 2).³² Utilizando la parametrización del IPCC previamente discutida, la variante

poblacional se define como ³²:

$$BE_y = GWP_{CH_4} \times D_{CH_4} \times UF_b \times \sum_{j,LT} MCF_j \times B_{0,LT} \times N_{LT,y} \times VS_{LT,y} \times$$

A los factores clásicos, la metodología del mercado voluntario incorpora variables críticas de prudencia financiera:

- GWP_{CH_4} : Potencial de Calentamiento Global estandarizado del metano.³²
- D_{CH_4} : Densidad volumétrica del metano (0.00067 t/m³ en condiciones estándar) para convertir flujos volumétricos a masa.³²
- UF_b : Factor de Corrección de Incertidumbre del Modelo (Model Correction Factor). En el CDM y Verra, este factor es compulsivamente menor a 1 (frecuentemente 0.94). Su función estadística es aplicar un "descuento" punitivo sistemático para garantizar que el modelo no sobrestime falsamente las emisiones que se habrían generado libremente, salvaguardando la integridad financiera del crédito de carbono.³²

2. Emisiones del Proyecto (PE_y) y Fugas Ningún biodigestor es termodinámicamente perfecto. La metodología impone penalizaciones rigurosas (PE_y) a los créditos obtenidos, originadas por operaciones y deficiencias intrínsecas a la planta de biogás, mediante la adición de vectores de ineficiencia ³²:

$$PE_y = PE_{PL,y} + PE_{flare,y} + PE_{power,y} + PE_{transp,y} + PE_{storage,y}$$

Donde:

- $PE_{PL,y}$: Penaliza las **Fugas Físicas (Physical Leakages)** directas de los domos presurizados o tuberías. A menos que se audite en tiempo real, asume un decaimiento predeterminado perjudicial (generalmente 10% del biogás).³²
- $PE_{flare,y}$: Las antorchas de combustión no oxidan el 100% de la molécula orgánica. Las emisiones aquí corresponden al residuo metanogénico resultante de la Ineficiencia de Destrucción de la Antorcha ($1 - FE$).³²
- $PE_{power,y}$ y $PE_{transp,y}$: Rastrea el daño climático ocasionado indirectamente por el consumo de electricidad de la red (para los agitadores del reactor) o por los camiones de

diésel transportando estiércol desde granjas satélites (como se evalúa en M0313 y AM0073).³²

- $PE_{storage,y}$: Emisiones debidas a un almacenaje deficiente en patio. Matemáticamente, utiliza un modelo de decaimiento temporal exponencial de primer orden con una constante de degradación $k = 0.069$.³² Si el estiércol de corral espera más de 45 días al aire libre antes de alimentar el biodigestor, las ecuaciones dictaminan que una fracción substancial del metano ya escapó, restando fuertemente el potencial elegible de la línea base.³²

$$PE_{\{storage\}} = GWP \times D_{\{CH_4\}} \times \sum \left$$

3. Methane Destroyed y Liquidación Final de Carbono (ER_y) A diferencia de los inventarios nacionales del IPCC que aceptan asunciones tabuladas, los mercados de carbono exigen el principio de la evidencia empírica auditable. Verra define los parámetros ex-post de Destrucción de Metano (MD_1) con telemetría en planta ³²:

$$MD_y = BG_{burnt,y} \times w_{CH_4,y} \times D_{CH_4} \times FE \times GWP_{CH_4}$$

(Donde $BG_{burnt,y}$ es la lectura directa del flujómetro térmico en m^3 y $w_{CH_4,y}$ la fracción medida por el analizador de gases de infrarrojo).³²

Finalmente, para otorgar certificados de carbono y blindar el sistema contra estafas

matemáticas, la Ecuación Definitiva de Reducción de Emisiones (ER_y) obliga al desarrollador a elegir la penalidad más restrictiva. El crédito emitido es estrictamente el **mínimo** entre la línea teórica de emisiones (descontando fugas) y la captura auditada real del flujómetro (descontando consumos eléctricos) ³²:

$$ER_{\{y, ex-post\}} = \min \left$$

5.2 Evolución Metodológica Adicional en Verra (Vertederos, Aguas y Compostaje)

El arsenal algorítmico de Verra en la esfera anaerobia se halla en constante mutación reguladora:

- **VMR0016 (Reemplazo Integral de ACM0001 y AMS-III.G):** Afecta la recuperación en rellenos sanitarios y biodigestores afines. Anunciada recientemente, obligará a los proyectos en 2026 a adoptar evaluaciones de Línea Base Combinada (VT0009) y reestructurará los cálculos de generación eléctrica ($VT0010$) y adicionalidad

automática, clausurando herramientas del CDM como TOOL32.⁴¹

- **AMS-III.H (Aguas Residuales):** Integra factores de captura en digestores primarios con emisiones deslocalizadas de putrefacción final de lodos ($BE_{s,final}$) y descargas

fluviales de fluidos parcialmente digeridos ($BE_{ww,discharge}$) en sus cálculos combinados.⁴³

- **AMS-III.F (Compostaje y Control Aerobio):** Actuando en paralelo a los reactores de biogás, Verra clarificó en 2025 que este modelo acoge prácticas alternativas de destrucción de emisiones orgánicas que interrumpen el camino anaerobio, permitiendo metodológicamente el compostaje mediante microorganismos y, más disruptivamente, insectos.⁴⁵

- **Normatividades Suplementarias (Gold Standard, ACR, CAR):** El panorama no se limita a Verra. Agencias estadounidenses como la Climate Action Reserve (CAR) emplean protocolos propios para el confinamiento de estiércol ("Livestock Protocol") con umbrales rígidos de adicionalidad legal. Similarmente, el American Carbon Registry (ACR) gestiona protocolos de digestión que compiten paralelamente con los lineamientos internacionales, enfocados estrechamente en mercados de cumplimiento norteamericanos como los de California.⁴⁶

6. Contrastación Estructural y Exigencias Computacionales

La divergencia entre la rigidez matemática subyacente y las asunciones empleadas aísla claramente los objetivos operativos de cada modelo, delineando un contraste revelador en la forma de percibir la dinámica de los biodigestores.

6.1 Matriz Comparativa de Modelos

La siguiente tabla ofrece una disección paramétrica global de la utilidad e instrumentación de las metodologías evaluadas:

Modelo / Protocolo	Enfoque y Propósito Fundamental	Carga Paramétrica y Variables Críticas	Complejidad Matemática Computacional	Perspectiva de Salida de Datos
Estequiométrico (Buswell, Boyle)	Determinar el potencial máximo de metano (BO/TBMP)	Índices elementales crudos ($C, H, O, N,$	Muy Baja. Balanceo estático de álgebra lineal elemental. ¹	Masa volumétrica absoluta, carece de dimensiones

	absoluto inherente al sustrato.	), valencias de oxidación. ³		de tiempo o tasa cinética.
Cinético Macroscópico (Gompertz, Logístico)	Diseño de tiempos de lote y volumetría de bioprocesos. ⁸	Potencial (P_b), tasa metabólica (R_m) y latencia de aclimatación (λ). ¹⁰	Baja. Funciones continuas no lineales ajustadas por regresión ordinaria. ¹⁰	Predicción empírica y gráfica de metano acumulado sobre la duración de la digestión.
Mecanicista Dinámico (ADM1, IWA)	Control preventivo (avoidance) de lavado celular, toxicidad ácida (pH) e inhibición. ¹⁹	19 variables de estado biológico, constantes de afinidad Monod (K_s), tasas de crecimiento (μ_m). ¹⁶	Extremadamente Alta. Matriz de Petersen rigurosa; requiere integración stiff (PETSc). ¹⁹	Resolución granular y simulaciones minuto a minuto de perfiles de gas, pH y VFA. ⁴⁸
Inventario Climático (IPCC Tier 2)	Auditoría nacional de emisiones y cumplimiento normativo del Acuerdo de París. ³¹	Tasas demográficas de granja, digestibilidad (DE), índices térmicos regionales para dictar MCF . ³¹	Media. Ecuaciones algebraicas paramétricas encadenadas. ²⁶	Estimaciones volumétricas brutalmente promediadas por bloque geográfico anual.
Mercados Financieros de Carbono (VCS AMS-III.D / ACM0010)	Monetización legal, certidumbre crediticia y validación contrafactual. ³	Monitoreo in-situ continuo (MD_1), decaimiento	Alta. Acoplamiento de auditorías ex-post con penalizaciones superpuestas (	Instrumento fiscal (Toneladas de CO_2e) altamente

	2	exponencial de estancamiento de estiércol (k). ³²	PE , leakages). ³²	conservador, mitigando sobreestimación y fraudes financieros.
--	---	--	---------------------------------	---

6.2 Dinámicas de Falla y Paradojas Metodológicas

Un hallazgo de segundo orden que brota de esta comparativa evidencia el riesgo de extrapolar las asunciones contables al diseño de ingeniería, o viceversa. Desde el marco analítico de las directrices de inventario (IPCC Tier 2), el digestor y sus emisiones pasadas actúan como una caja negra probabilística que emite de acuerdo a coeficientes pre-tabulados como el factor de conversión (MCF). Una matriz de Excel basada en IPCC proyectará una producción lineal constante dictaminada únicamente por las toneladas de VS ingresadas a la finca.

Sin embargo, a través del microscopio diferencial del ADM1, se comprende que una subida brusca en el VS crudo (un pico en la Tasa de Carga Orgánica) no incrementará linealmente el metano, sino que disparará aceleradamente la hidrólisis y acidogénesis. Al ser las bacterias acidogénicas significativamente más veloces y robustas reproductivamente que las arqueas metanogénicas, el reactor experimentará una asfixia de pH (acumulación de VFA, caída de pH).

Las funciones de inhibición no competitiva del ADM1 estrangulan el factor μ_i del crecimiento metanogénico hasta cero¹⁹, generando un "colapso ácido" o souring total del biodigestor.¹⁶

La arquitectura del mercado voluntario de Verra (como el AMS-III.D) corrige inteligentemente la miopía asintótica del IPCC mediante su exigencia del monitoreo ex-post de las antorchas

(ecuación del mínimo entre la línea base y la lectura real de gas, $ER_y = \min$).³² Si la biología

del reactor colapsa y la curva cinética real muestra inhibición (un parámetro de Gompertz λ que se extiende al infinito por toxicidad)⁸, el flujómetro simplemente no registrará metano y los créditos contrafactuales del IPCC no podrán ser cobrados monetariamente, salvaguardando la integridad del estándar de compensación climática de la CMNUCC.

7. Perspectivas Hacia la Fusión Metodológica y Consideraciones Operativas

En la intersección actual, la investigación biotecnológica y el mercado climático confluyen, promoviendo algoritmos que evaden las debilidades singulares de sus predecesores. Las implementaciones mecánicas (ADM1), pese a su belleza y fidelidad biológica, son inoperables financieramente para granjas pequeñas por los costos de auditoría bioquímica de sus 19

variables de estado necesarias para alimentar las Matrices de Petersen.²⁵

El avance previsible en este dominio se orienta hacia los algoritmos basados en datos ("data-driven").²⁵ La utilización extensiva de Redes Neurales y técnicas de Machine Learning permite entrenar algoritmos para correlacionar la temperatura ambiental simple y los ritmos de alimentación masiva con los resultados de biogás con precisión asombrosa.²⁵ Al internalizar inherentemente las interacciones no lineales de inhibición que el ADM1 debe resolver de forma pesada y costosa, el Deep Learning provee un puente pragmático: la fidelidad en tiempo real de un motor estequiométrico-cinético emparejada con la austeridad de datos de un protocolo del IPCC.²⁵

Comprender la trazabilidad holística entre el balanceo de oxidación del carbono (Buswell), el control riguroso del retraso adaptativo bacteriano (Gompertz), la conservación microscópica de las tasas metabólicas (ADM1) y las arquitecturas de mitigación contrafactual estandarizada (VCS y CDM), resulta primordial. Constituye la ventaja competitiva definitiva para ingenieros y promotores de carbono estructurando proyectos económicamente resilientes en el marco de la actual infraestructura global para la reducción de emisiones de metano en el sector de residuos agrícolas y urbanos.

Obras citadas

1. Mathematical Modeling for Evaluating the Sustainability of Biogas ..., fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/5707>
2. Biogas potential determination and production optimisation through optimal substrate ratio feeding in co-digestion of water hyacinth, municipal solid waste - University of Pretoria, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://repository.up.ac.za/bitstreams/f25a81f3-2830-4679-b039-01e154b73b25/download>
3. Buswell's Equation for Quantifying Biohydrogen - Semantic Scholar, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/5880/7e9ccbd87e5e0c9abc436b364b9e1930d370.pdf>
4. Empirical Buswell's Equation for Identifying Anaerobic Digestate - Canadian Center of Science and Education, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://ccsenet.org/journal/index.php/ijc/article/download/0/0/51436/55884>
5. Batch Anaerobic Co-Digestion and Biochemical Methane Potential Analysis of Goat Manure and Food Waste - MDPI, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1952>
6. (PDF) Using Buswell's Equation to Count Quantity of Biomethane in Organochlorine Compounds - ResearchGate, fecha de acceso: abril 3, 2026, https://www.researchgate.net/publication/374774863_Using_Buswell's_Equation_to_Count_Quantity_of_Biomethane_in_Organochlorine_Compounds
7. Using Buswell's Equation to Count Quantity of Biomethane in Organochlorine Compounds - Semantic Scholar, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/06cf/7b0410d636334cee093552fed3d300d35c2>

[1.pdf](#)

8. System dynamics kinetic model for predicting biogas production in anaerobic condition: Preliminary assessment - PMC, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10450725/>
9. Comparative Analysis of the Amount of Biogas Produced by Different Cultures using the Modified Gompertz Model and Logistic Model | European, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.ejosdr.com/download/comparative-analysis-of-the-amount-of-biog-as-produced-by-different-cultures-using-the-modified-8550.pdf>
10. Performance and Kinetic Model of a Single-Stage Anaerobic Digestion System Operated at Different Successive Operating Stages for the Treatment of Food Waste - MDPI, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.mdpi.com/2227-9717/7/9/600>
11. Performance and Kinetic Model of a Single-Stage Anaerobic Digestion System Operated at Different Successive Operating Stages for the Treatment of Food Waste, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/3b34/4b244ae38daa416633f33494d366f9ae082f.pdf>
12. Diauxie Studies in Biogas Production from Gelatin and Adaptation of the Modified Gompertz Model: Two-Phase Gompertz Model - MDPI, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/3/1067>
13. Comparison of experimental data and modified Gompertz model - ResearchGate, fecha de acceso: abril 3, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Comparison-of-experimental-data-and-modified-Gompertz-model_fig1_303521900
14. Development of General Gompertz Models and Their Simplified Two-Parameter Forms Based on Specific Microbial Growth Rate for Micr - Juniper Publishers, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://juniperpublishers.com/aibm/pdf/AIBM.MS.ID.555640.pdf>
15. Modeling the Methane Production Kinetics of Anaerobic Co ... - MDPI, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/258>
16. COMPREHENSIVE LOCAL SENSITIVITY ANALYSIS OF THE ADM1-BASED ANAEROBIC DIGESTION PROCESS - WIT Press, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/SDP22/SDP22020FU1.pdf>
17. Modeling and Simulation of Biogas Production in Full Scale with Time Series Analysis, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7915957/>
18. Anaerobic Digestion Model No. 1 — WaterTAP 1.6.dev0 ..., fecha de acceso: abril 3, 2026, https://watertap.readthedocs.io/en/latest/technical_reference/flowsheets/ADM1.html
19. (PDF) Anaerobic digestion model No 1 (ADM1) - ResearchGate, fecha de acceso: abril 3, 2026, https://www.researchgate.net/publication/11198259_Anaerobic_digestion_model_No_1_ADM1

20. Kinetic Modeling and Experimentation of Anaerobic Digestion - DSpace@MIT, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/92070/897368626-MIT.pdf?sequence=2>
21. Kinetic Modeling and Performance Evaluation of Food Waste Anaerobic Digestion Using ADM1: Insights into Energy Yield, Process Stability, and Sensitivity - Preprints.org, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202508.1334>
22. Mathematical Analysis and Update of ADM1 Model for Biomethane Production by Anaerobic Digestion - MDPI, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.mdpi.com/2311-5637/7/4/237>
23. Petersen matrix of the new biochemical reactions added to the ADM1. - ResearchGate, fecha de acceso: abril 3, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Petersen-matrix-of-the-new-biochemical-reactions-added-to-the-ADM1_tbl1_329078836
24. Open-Source Anaerobic Digestion Modeling Platform, Anaerobic Digestion Model No. 1 Fast (ADM1F) - PMC, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11895414/>
25. Machine learning vs. ADM1: Reliable biogas prediction with minimal data requirements in full-scale plants - PMC, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12874345/>
26. 2019 refinement to the 2006 ipcc guidelines for national greenhouse gas inventories overview, fecha de acceso: abril 3, 2026, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/12/19R_V0_01_Overview.pdf
27. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/>
28. 5 WASTE - Intergovernmental Panel on Climate Change, fecha de acceso: abril 3, 2026, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/5_Waste-1.pdf
29. Chapter 6: Wastewater Treatment and Discharge, fecha de acceso: abril 3, 2026, https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/5_Volume5/19R_V5_6_Ch06_Wastewater.pdf
30. CHAPTER 6 WASTEWATER TREATMENT AND DISCHARGE, fecha de acceso: abril 3, 2026, https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf
31. Manure Management » AgLEDx Resource Platform, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://agledx.ccafs.cgiar.org/estimating-emissions/unfccc-guidance/manure-management/>
32. Draft Small-scale Methodology AMS-III.D ... - CDM - UNFCCC, fecha de acceso: abril 3, 2026, https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20170728123459577/SSCWG54_EA05_AMS-III.D.pdf

33. 2019 Refinement - IPCC - Task Force on National Greenhouse Gas Inventories, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/corrigenda4.html>
34. Evaluation of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) equations to predict enteric methane emission from lactating cows fed Mediterranean diets - PMC, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10285231/>
35. Verified Carbon Standard - Verra, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/>
36. VCS Program methodologies - Verra, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://verra.org/program-methodology/vcs-program-standard/overview/>
37. GHG emission reductions from manure management systems --- Version 8.0 - CDM, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/99QRTE6N5QJEBOV2XP374B25SSIXBB>
38. Small-scale Methodology AMS-III.D: Methane recovery in animal manure management systems | ACR Carbon, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://acrcarbon.org/wp-content/uploads/2023/03/AMS-III-D-Methane-recovery-in-animal-manure-management-systems.pdf>
39. Revision to the methodologies "ACM0010: GHG emission reductions from manure management systems" and "AMS-III.D: Methane r - CDM, fecha de acceso: abril 3, 2026,
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20251108162509382/4.1.b-c_17-19_ACM010-AMS-III.D.pdf
40. Methodology for Management of Livestock Waste for the Production of Renewable Energy and Heat | Verra, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://verra.org/methodologies/methodology-for-management-of-livestock-waste-for-the-production-of-renewable-energy-and-heat/>
41. ACM0001 Flaring or use of landfill gas - Verra, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://verra.org/methodologies/acm0001-flaring-or-use-of-landfill-gas/>
42. Verra Publishes Revision to CDM Methodology for Landfill Gas, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://verra.org/verra-publishes-revision-to-cdm-methodology-for-landfill-gas/>
43. CDM AMS-III.H.: Methane Recovery in Wastewater Treatment | Guardian - Hedera, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://guardian.hedera.com/guardian/demo-guide/carbon-offsets/cdm-ams-iii.h.-methane-recovery-in-wastewater-treatment>
44. Draft Small-scale Methodology AMS-III.H: Methane recovery in wastewater treatment - CDM, fecha de acceso: abril 3, 2026,
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190311115756697/MP78_EA14_AMS-III.H.pdf
45. Verra Releases Clarifications to CDM Composting Methodologies, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://verra.org/program-notice/verra-releases-clarifications-to-cdm-composting-methodologies/>
46. Carbon Accounting Methodology for Biogas, fecha de acceso: abril 3, 2026,

<https://americanbiogascouncil.org/wp-content/uploads/2024/03/ABC-Carbon-accounting-methodology-and-voluntary-markets-framework.pdf>

47. Scopes & Types, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://gspp.berkeley.edu/assets/uploads/page/VROD-ScopesTypes-v10.pdf>
48. Development of Data-Driven Models to Predict Biogas Production from Spent Mushroom Compost - MDPI, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://www.mdpi.com/2077-0472/12/8/1090>
49. Modeling and forecasting biogas production from anaerobic digestion process for sustainable resource energy recovery - PMC, fecha de acceso: abril 3, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11471178/>
50. Data Driven Modelling and Control Strategies to Improve Biogas Quality and Production from High Solids Anaerobic Digestion: A Mini Review - MDPI, fecha de acceso: abril 3, 2026, <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/24/16467>